Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

О выполнении лабораторной работы

по дисциплине «Технологии контейнеризации»

Тема: «Docker Swarm»

Студент:
Большаков М.П.
Группа:
Б23-515
Преподаватель:
Карапетьянц Н.

Москва - 2026

Содержание

Содержание.....2
Этап 1: Инициализация кластера (Swarm Manager).....3
Этап 2: Добавление рабочих узлов (Swarm Workers)..... 5
Этап 3: Развертывание сервиса в кластере..... 7
Этап 4: Инспектирование сервиса.....8
Этап 5: Масштабирование сервиса (Scaling).....10
Этап 6: Удаление сервиса..... 12
Этап 7: Обновление сервиса (Rolling Updates)..... 13
Этап 8: Обслуживание узлов кластера (Drain Mode).....15

Этап 1: Инициализация кластера (Swarm Manager)

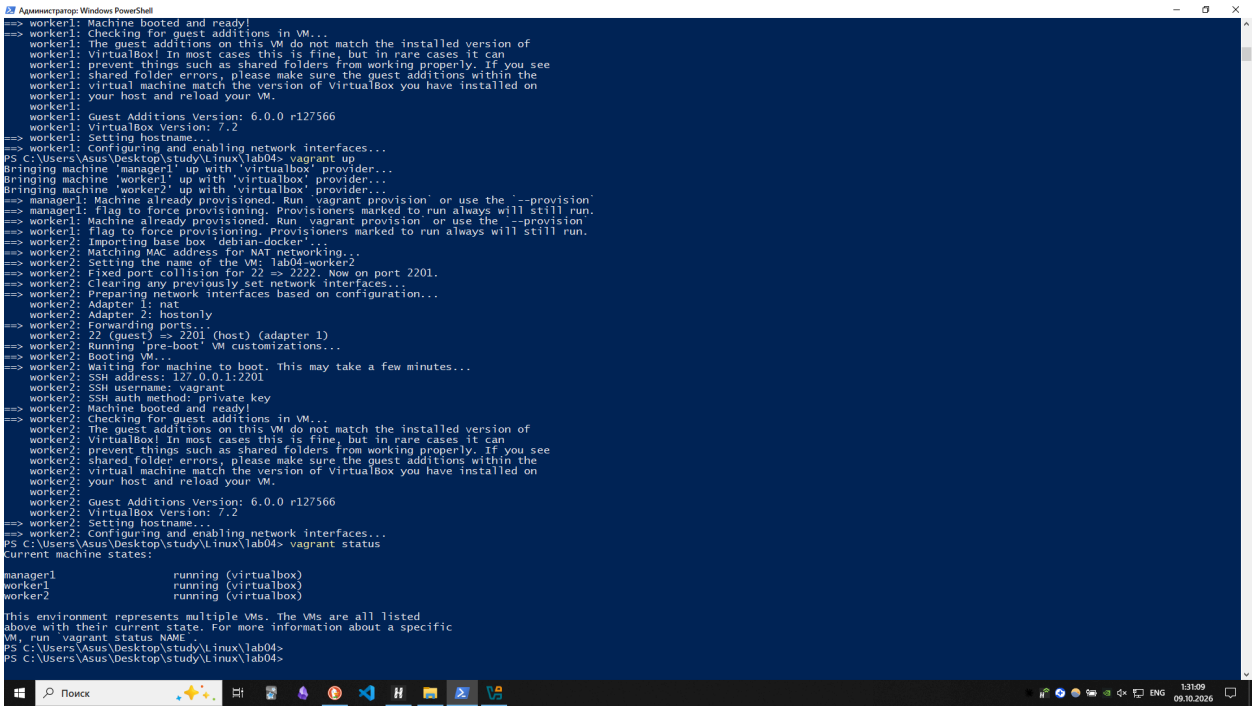


Рисунок 1 – Три запущенные машины

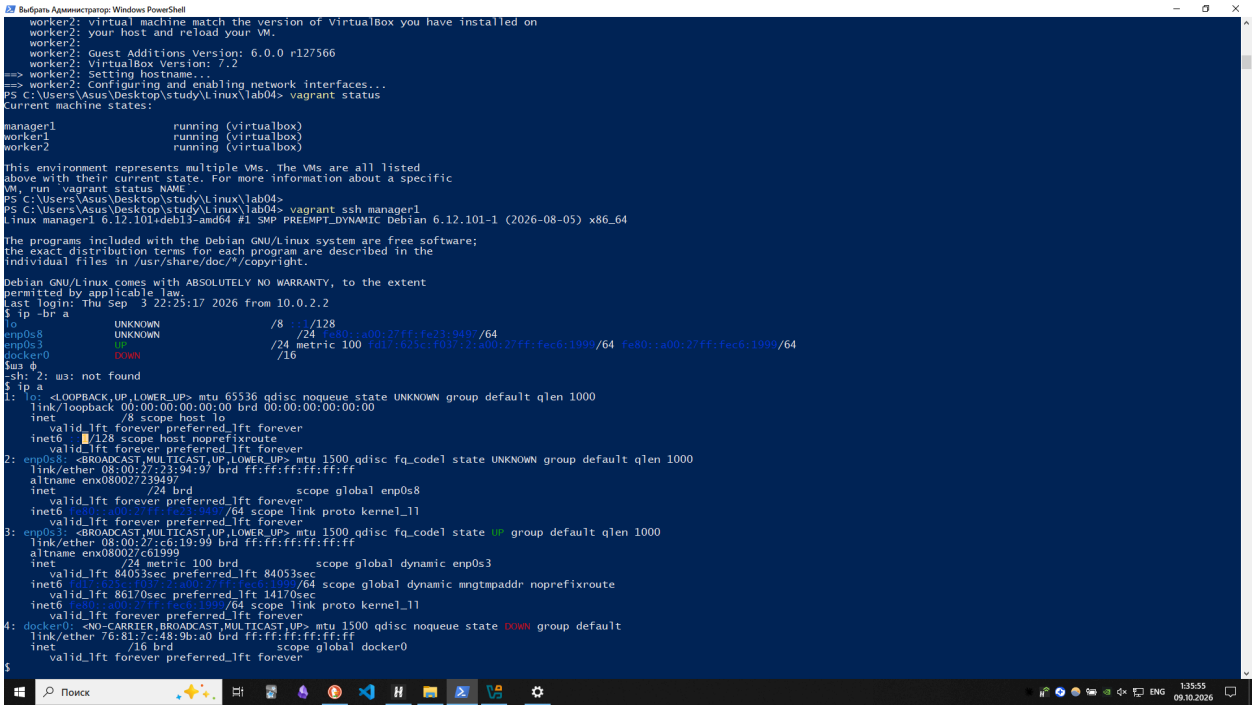


Рисунок 2 – Интерфейсы на manager1

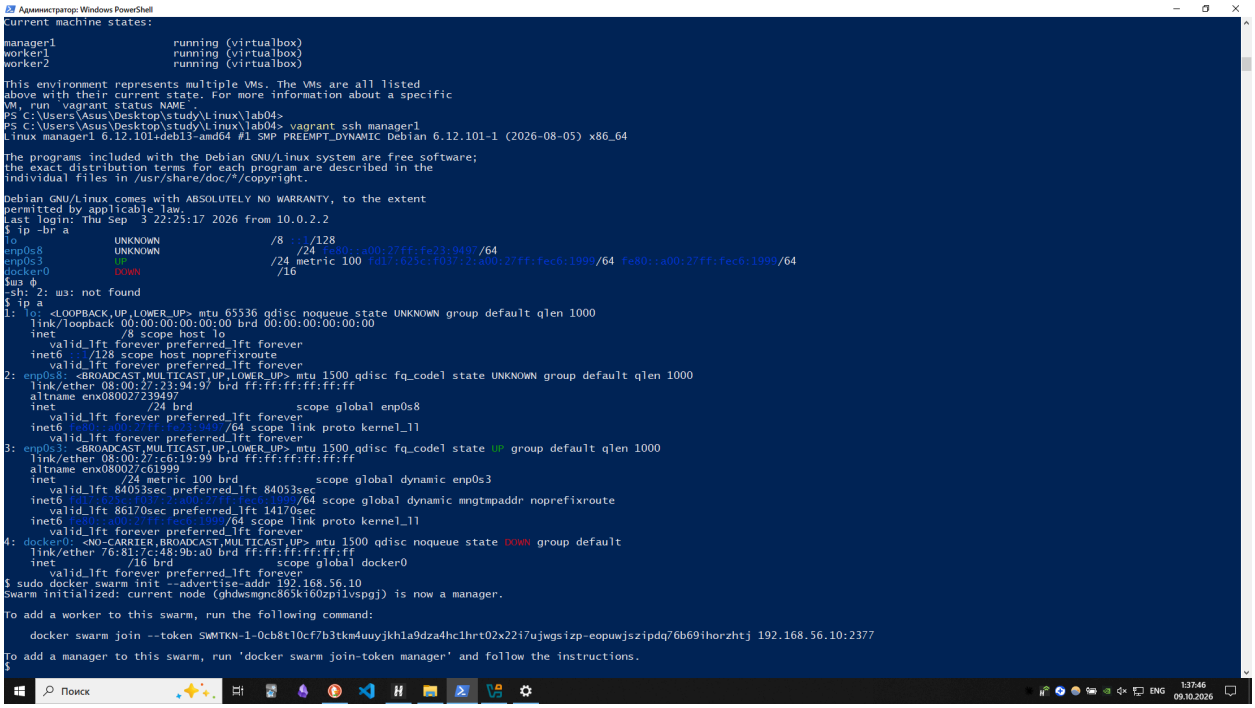


Рисунок 3 – Инициализация кластера

Этап 2: Добавление рабочих узлов (Swarm Workers)

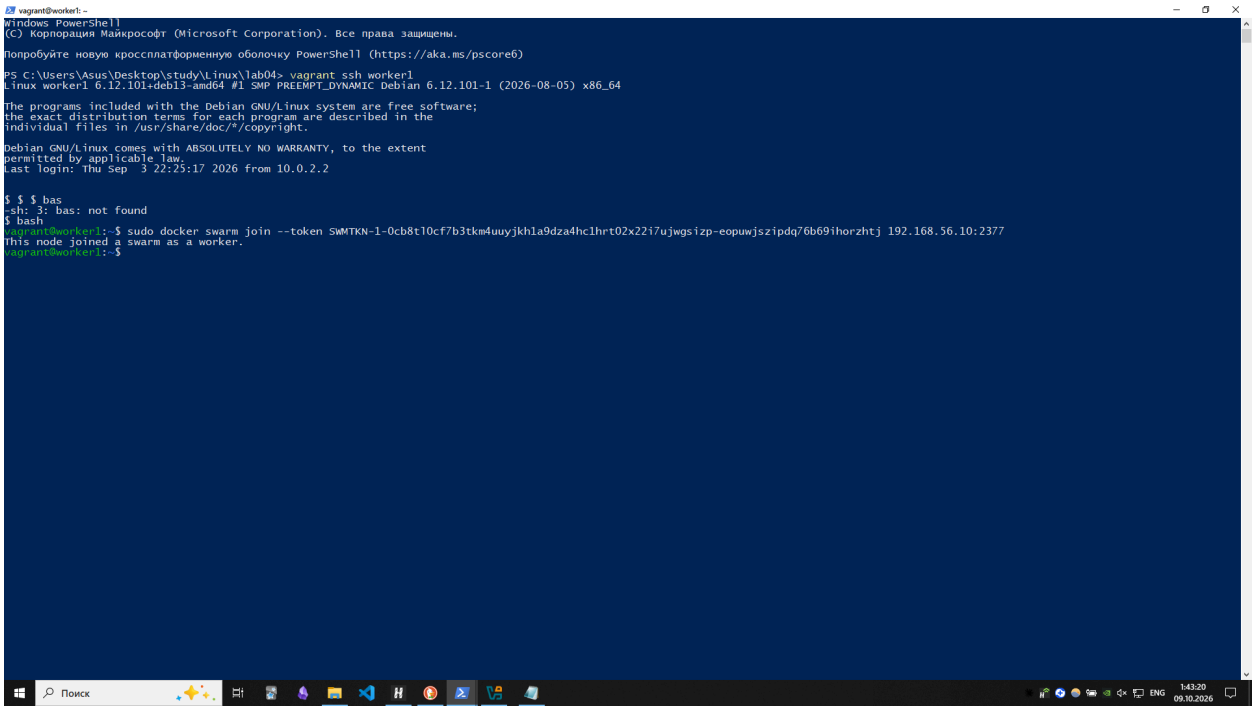


Рисунок 4 – Присоединение первого воркера к кластеру

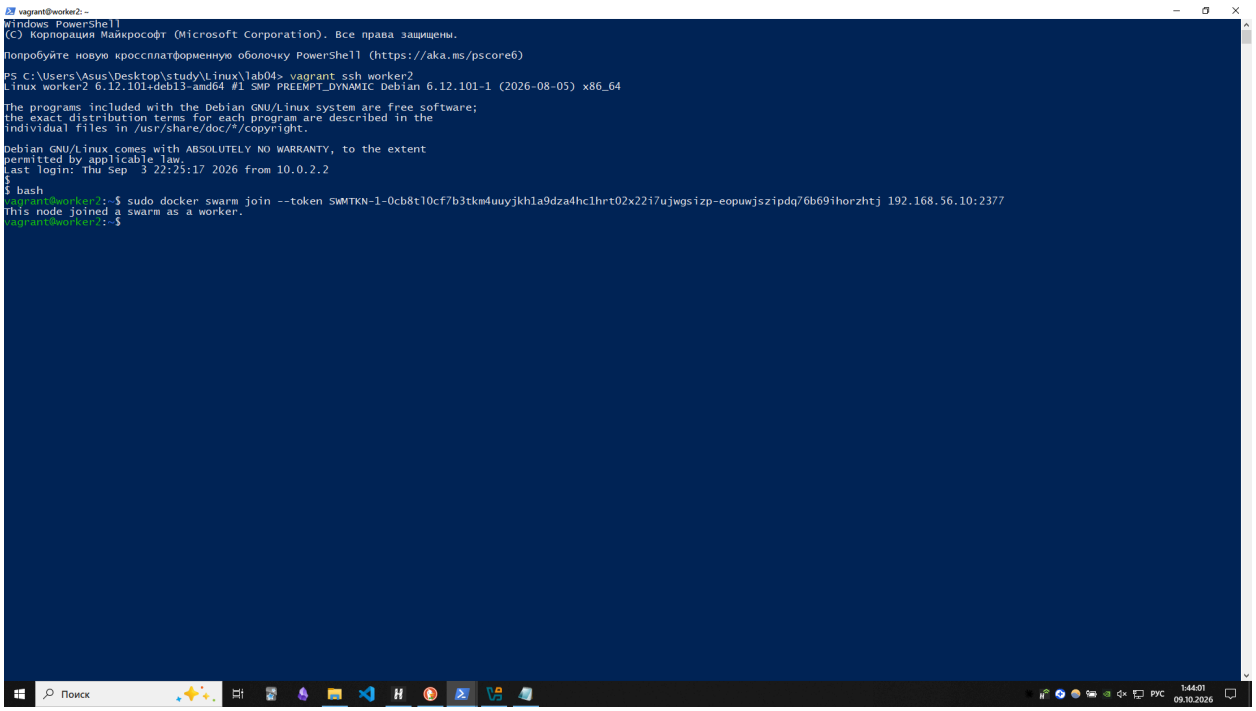


Рисунок 5 – Присоединение второго кластера к кластеру

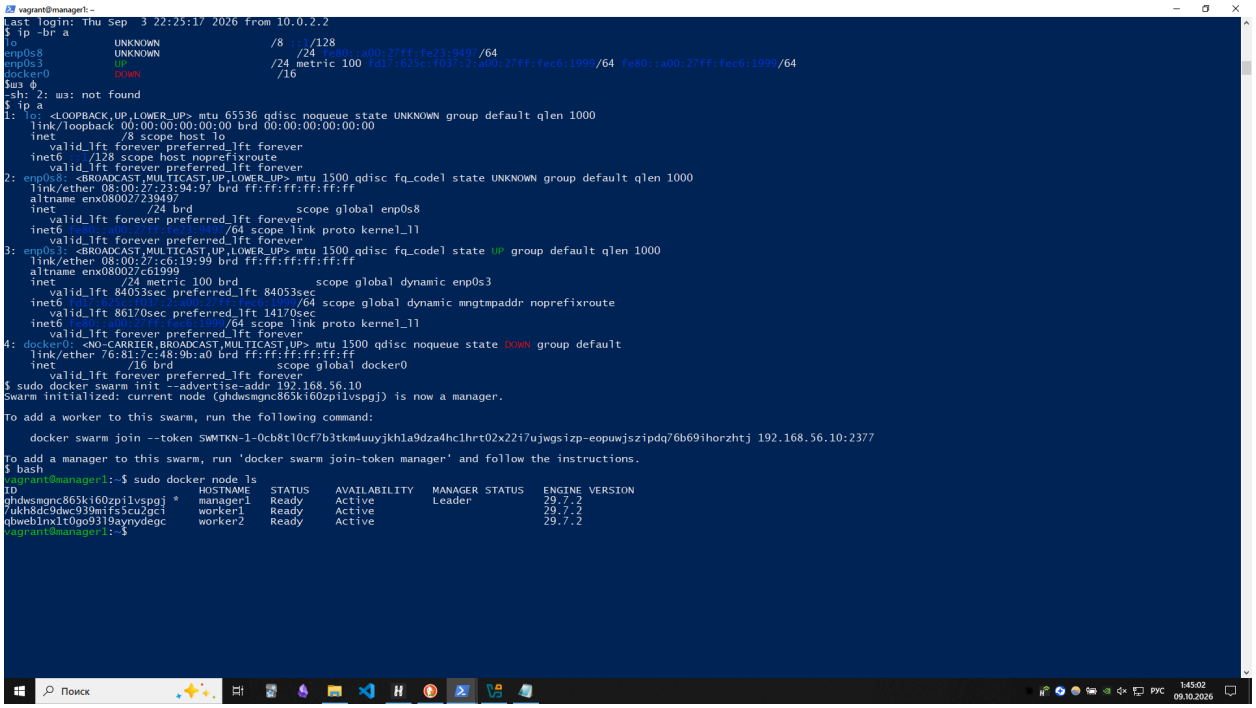


Рисунок 6 – Список узлов кластера

Этап 3: Развертывание сервиса в кластере

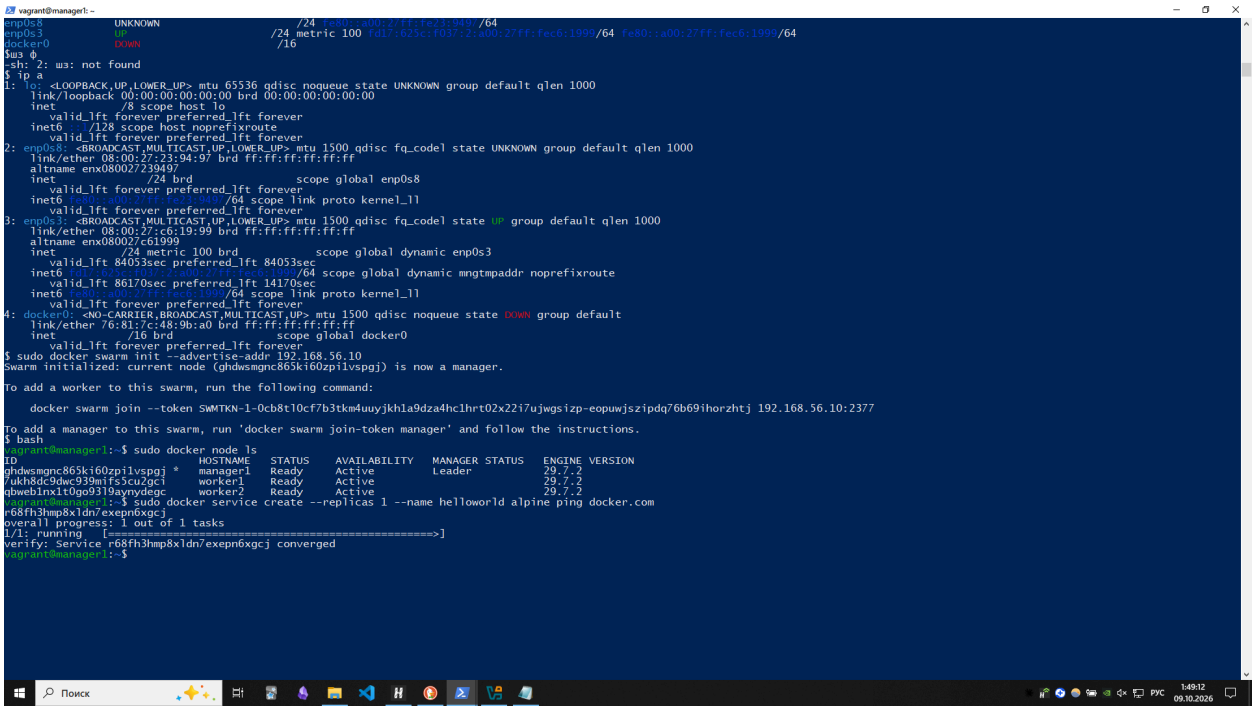


Рисунок 7 – Создание первого сервиса

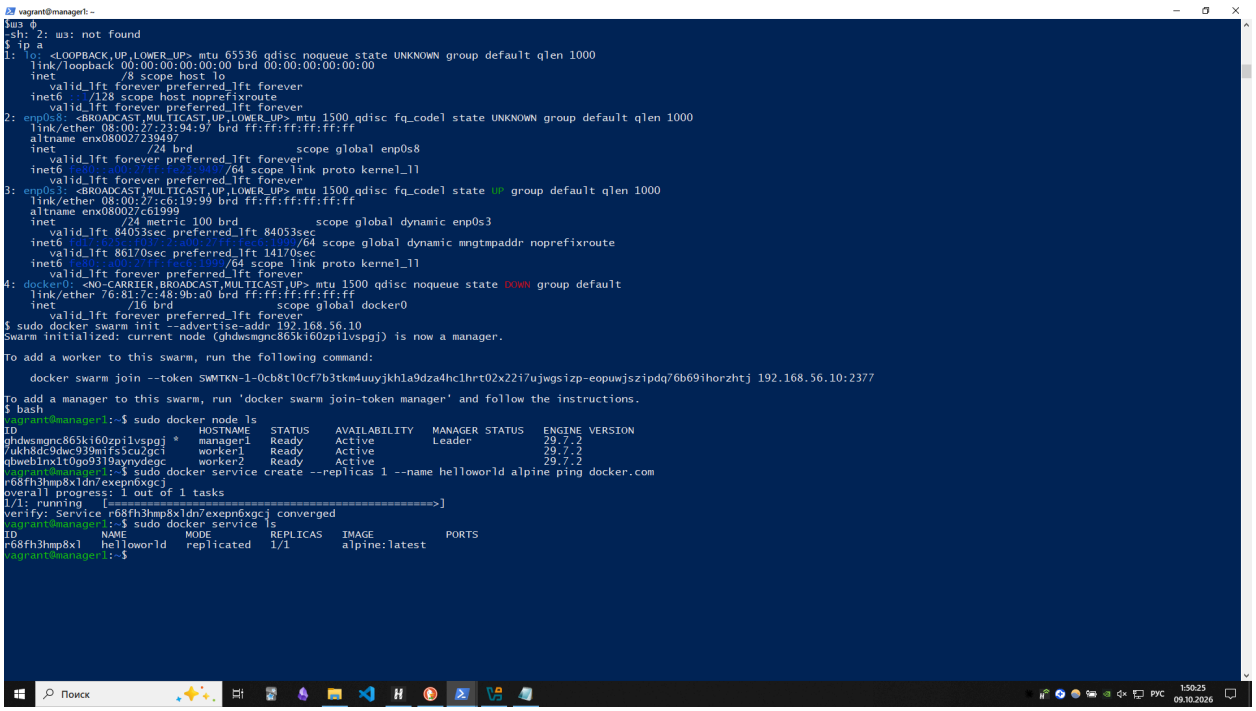


Рисунок 8 – Список работающих сервисов

Этап 4: Инспектирование сервиса

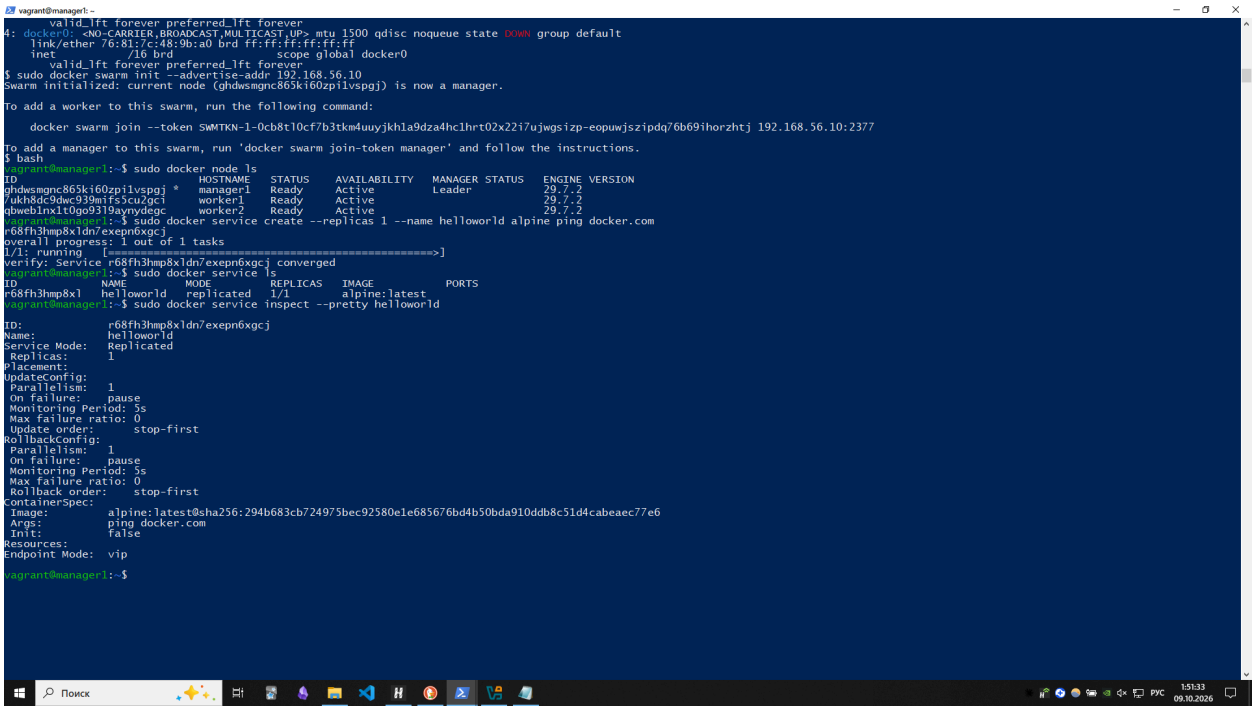


Рисунок 9 – Инспектирование созданного сервиса

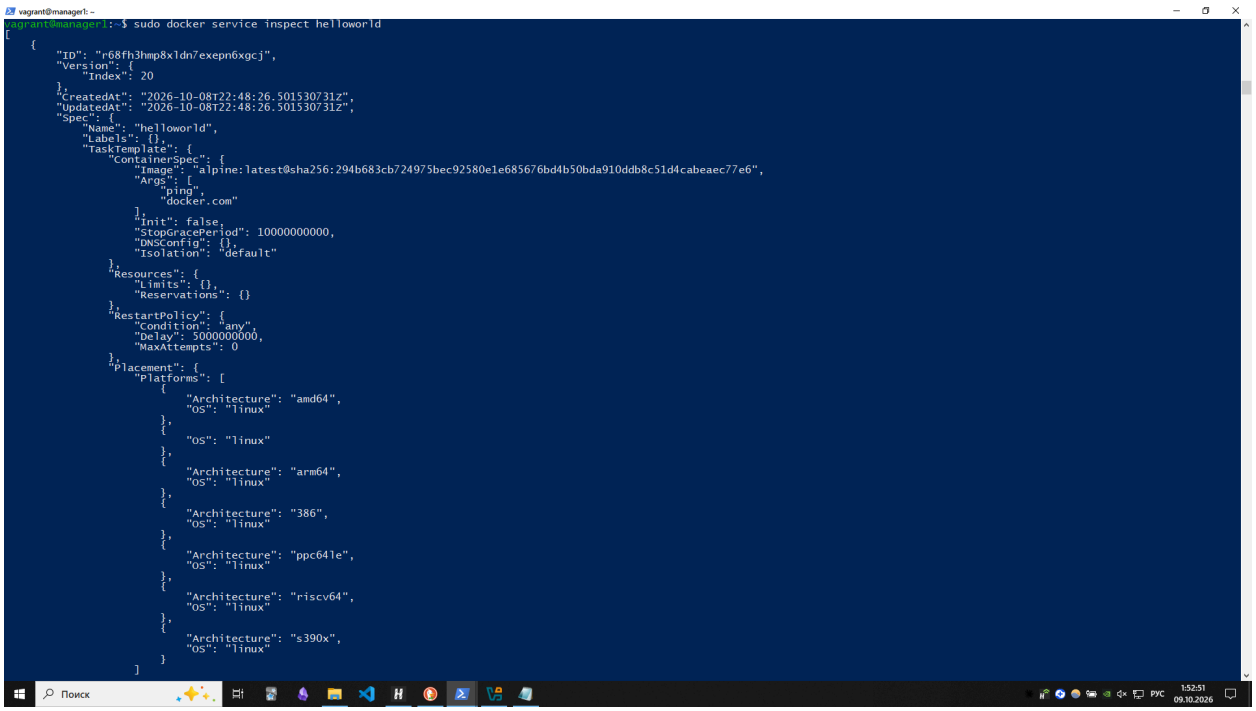


Рисунок 10 – Инспектирование созданного сервиса в формате JSON

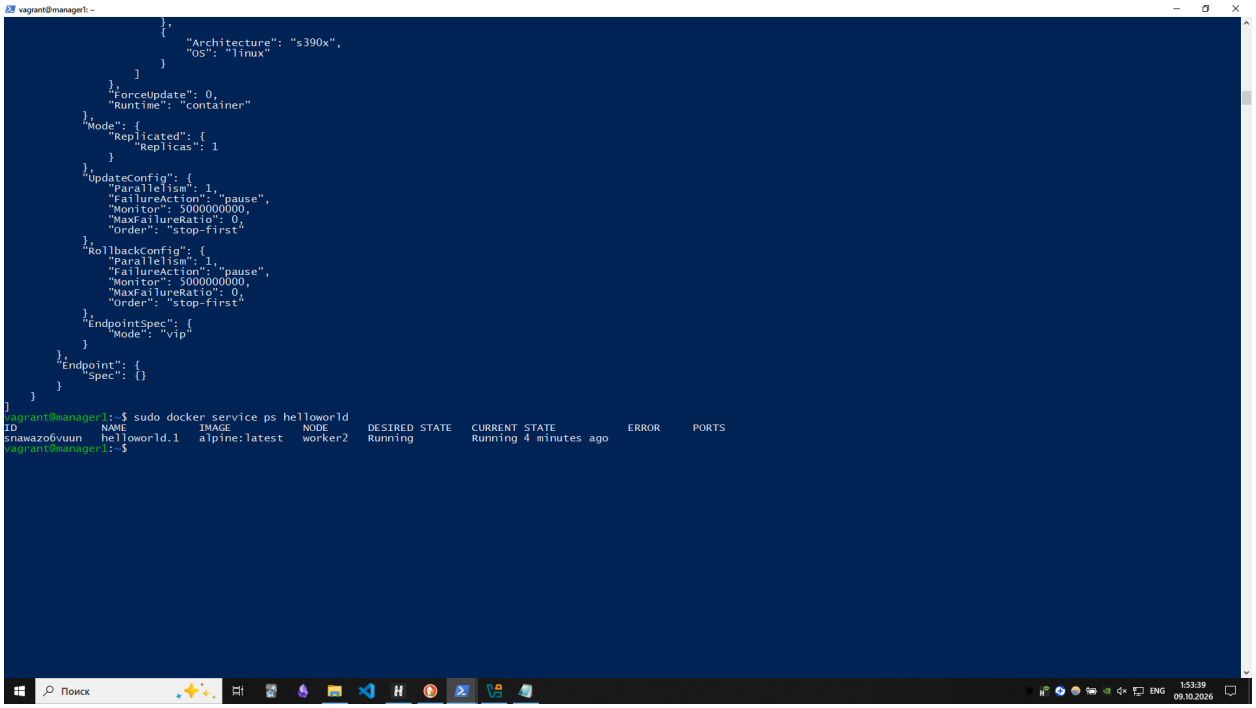


Рисунок 11 – Физическое расположение сервиса

Этап 5: Масштабирование сервиса (Scaling)

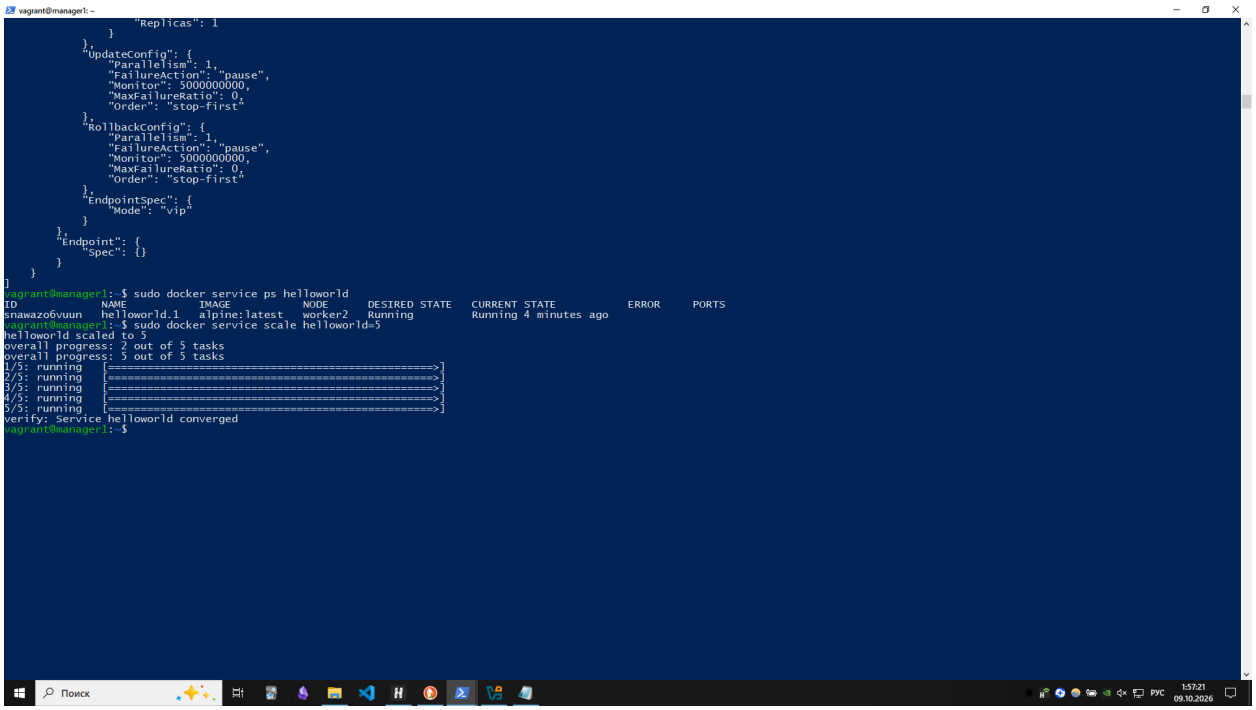


Рисунок 12 – Создание ещё 4 сервисов

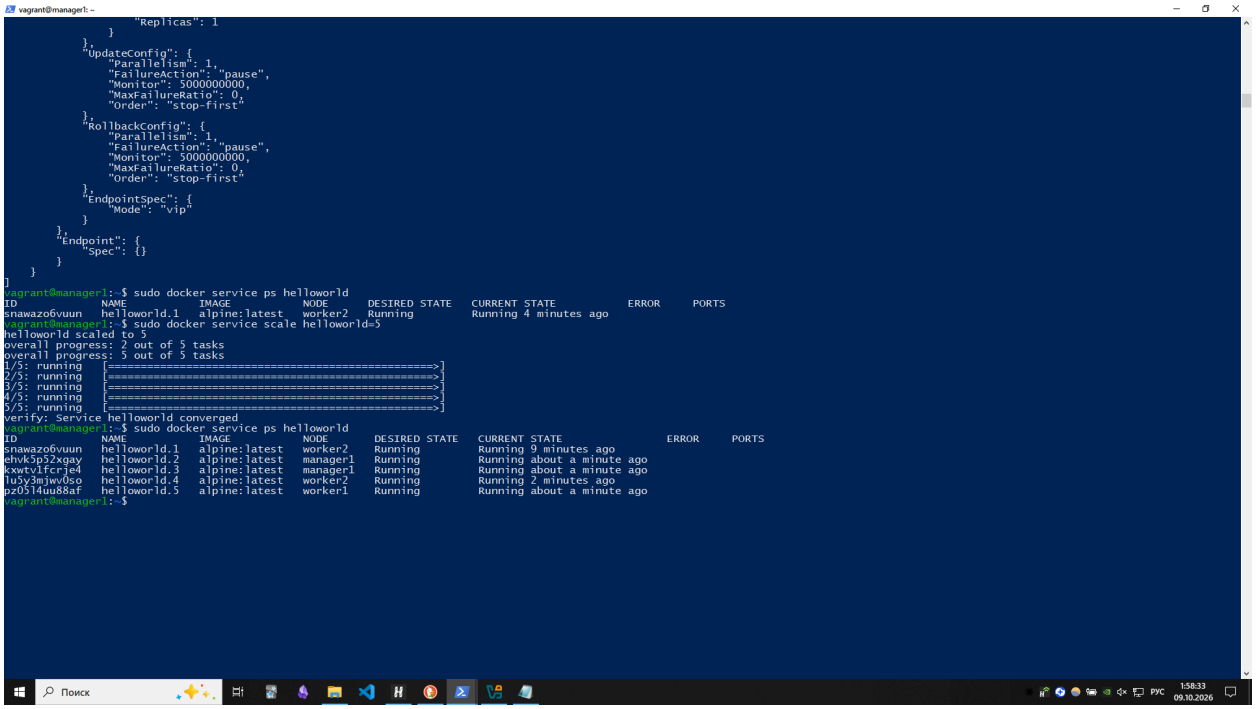


Рисунок 13 – Распределение пяти сервисов

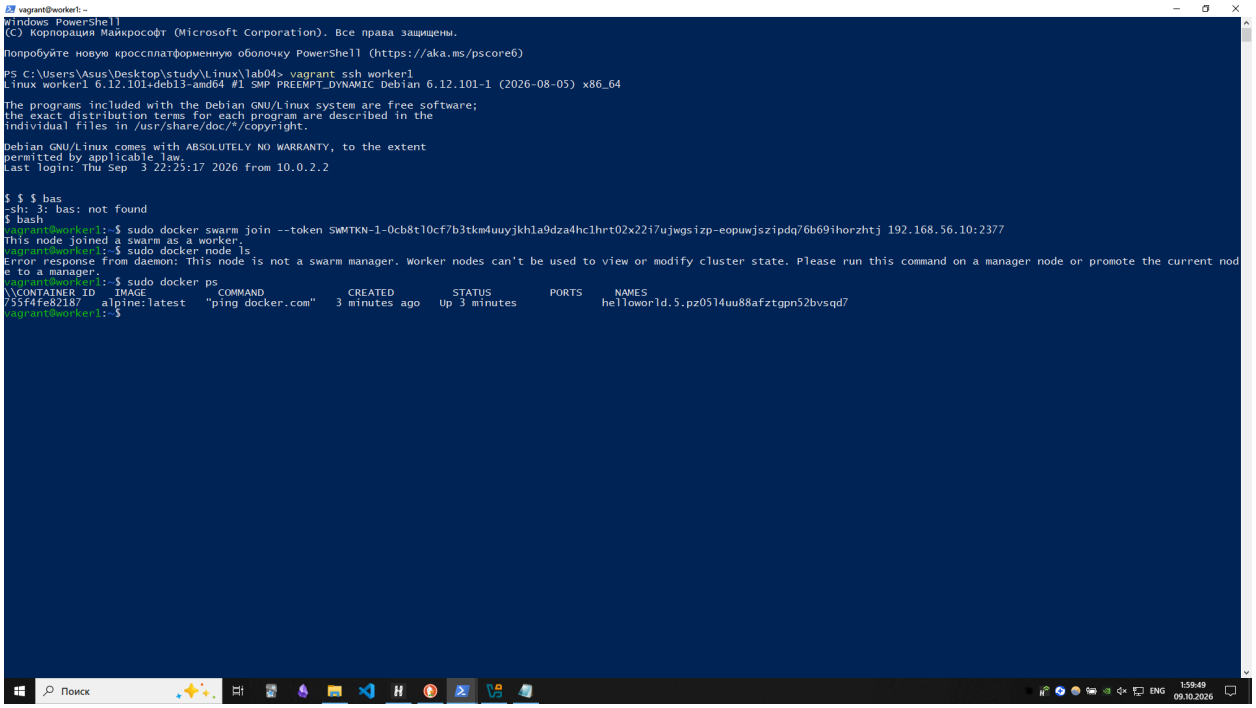


Рисунок 14 – Контейнеры на первом воркере

Этап 6: Удаление сервиса

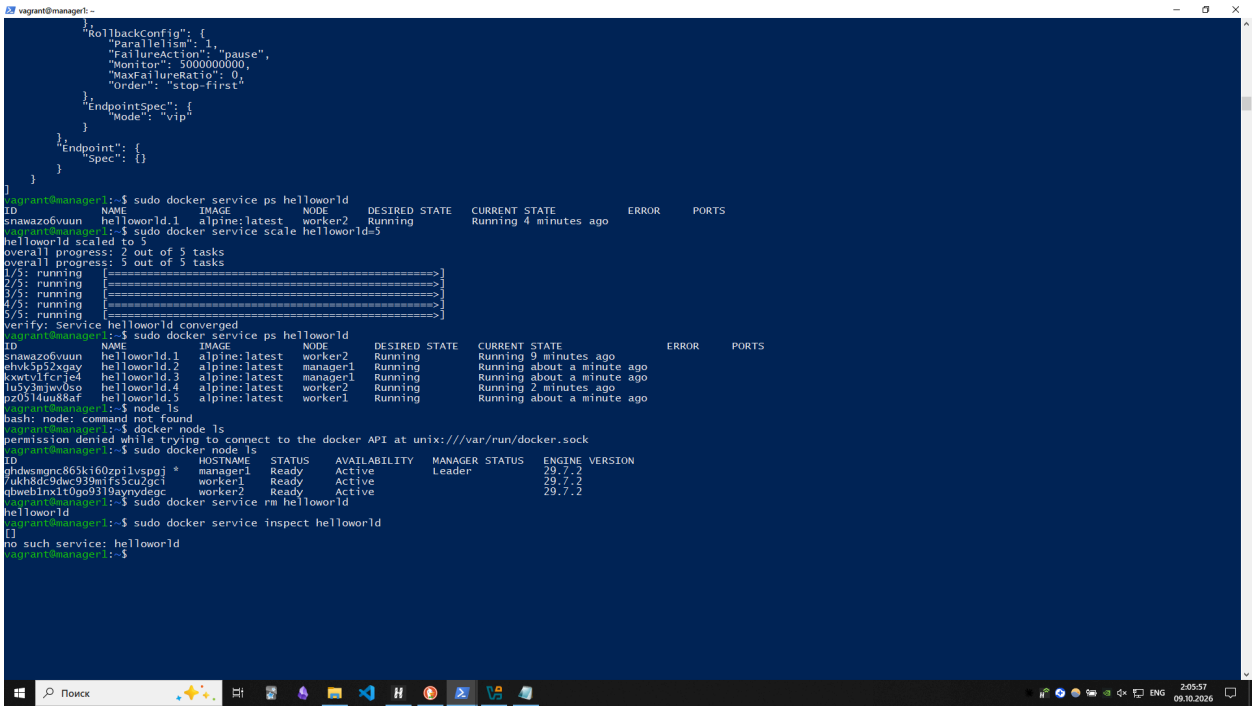


Рисунок 15 – Удаление сервиса

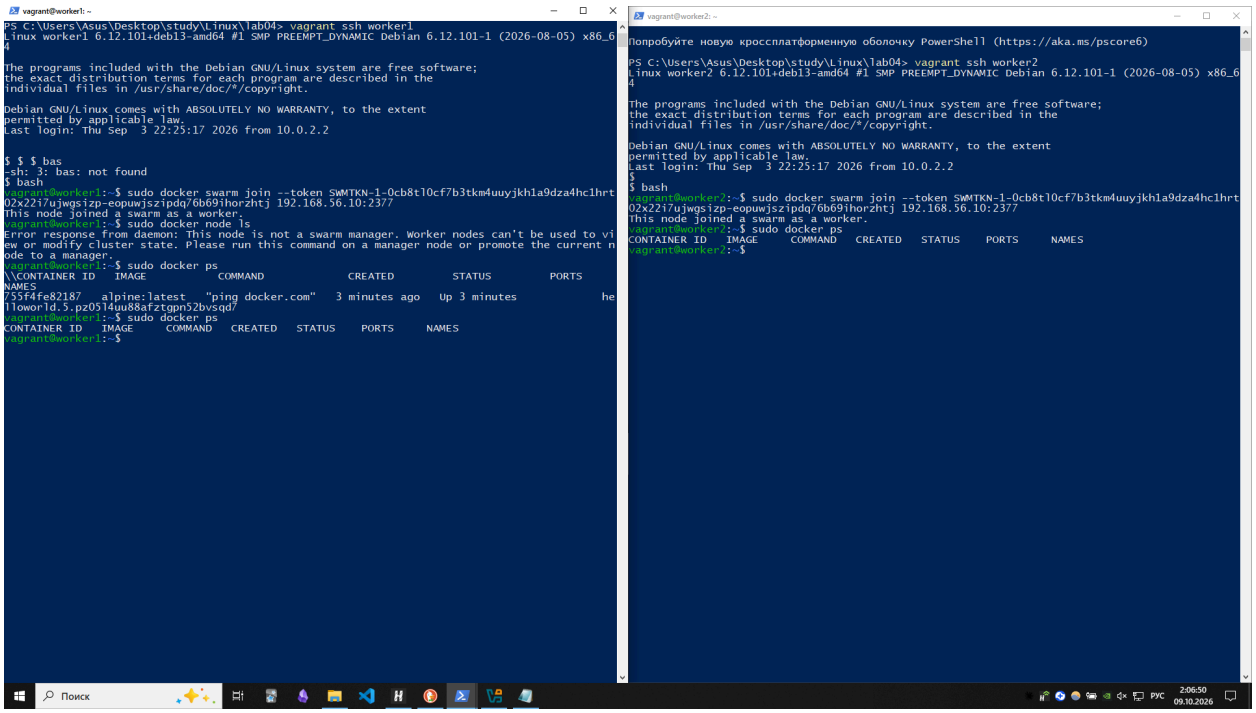


Рисунок 16 - Узлы без задач

Этап 7: Обновление сервиса (Rolling Updates)

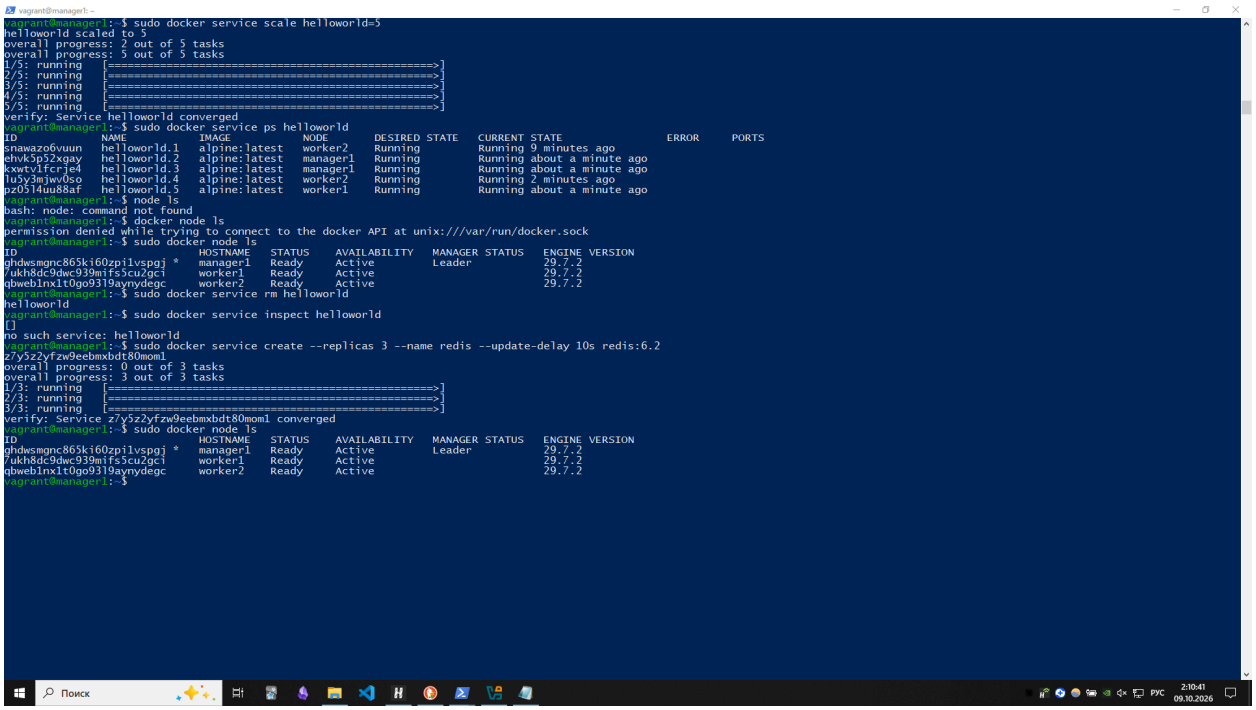


Рисунок 17 – Создание трёх сервисов redis

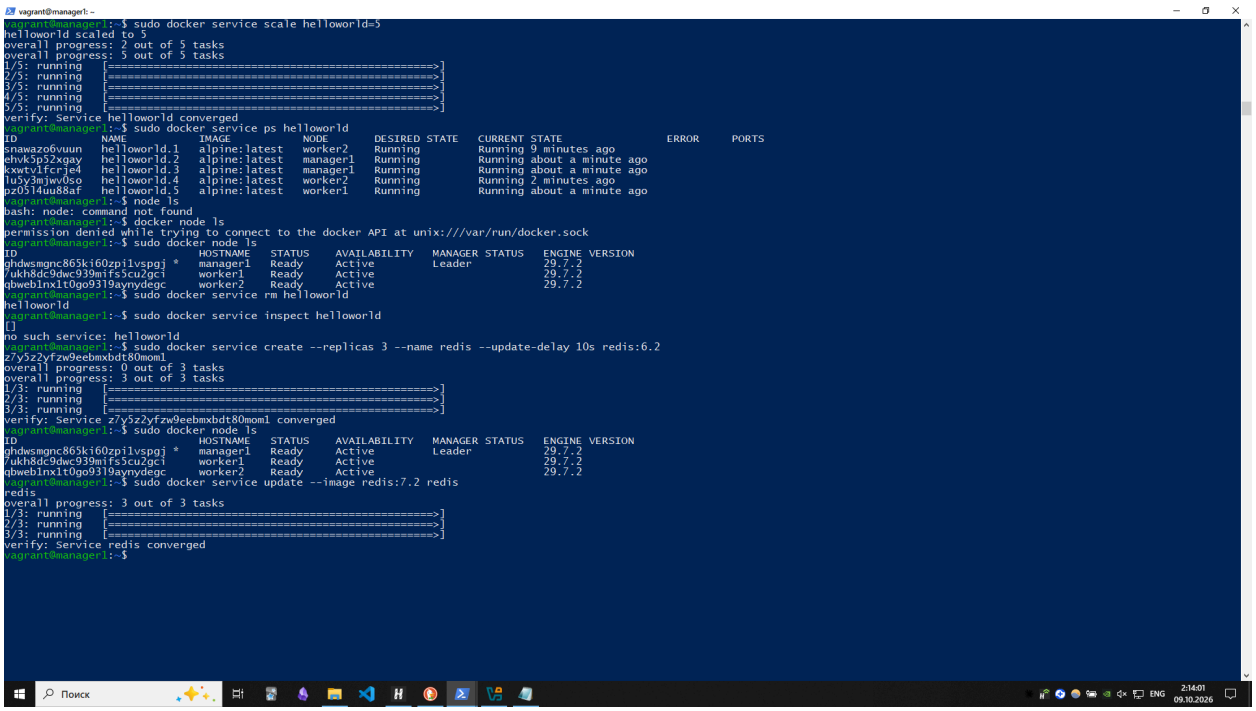


Рисунок 18 – Обновление реплик

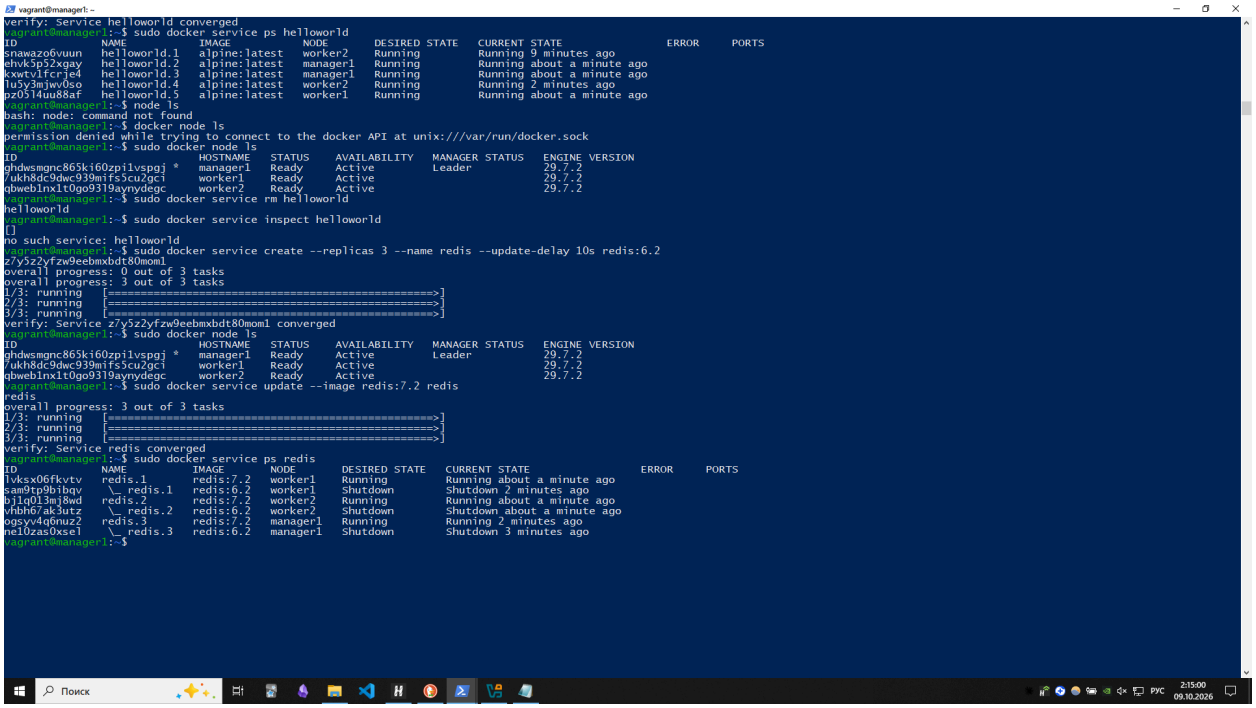


Рисунок 19 – История реплик

Этап 8: Обслуживание узлов кластера (Drain Mode)

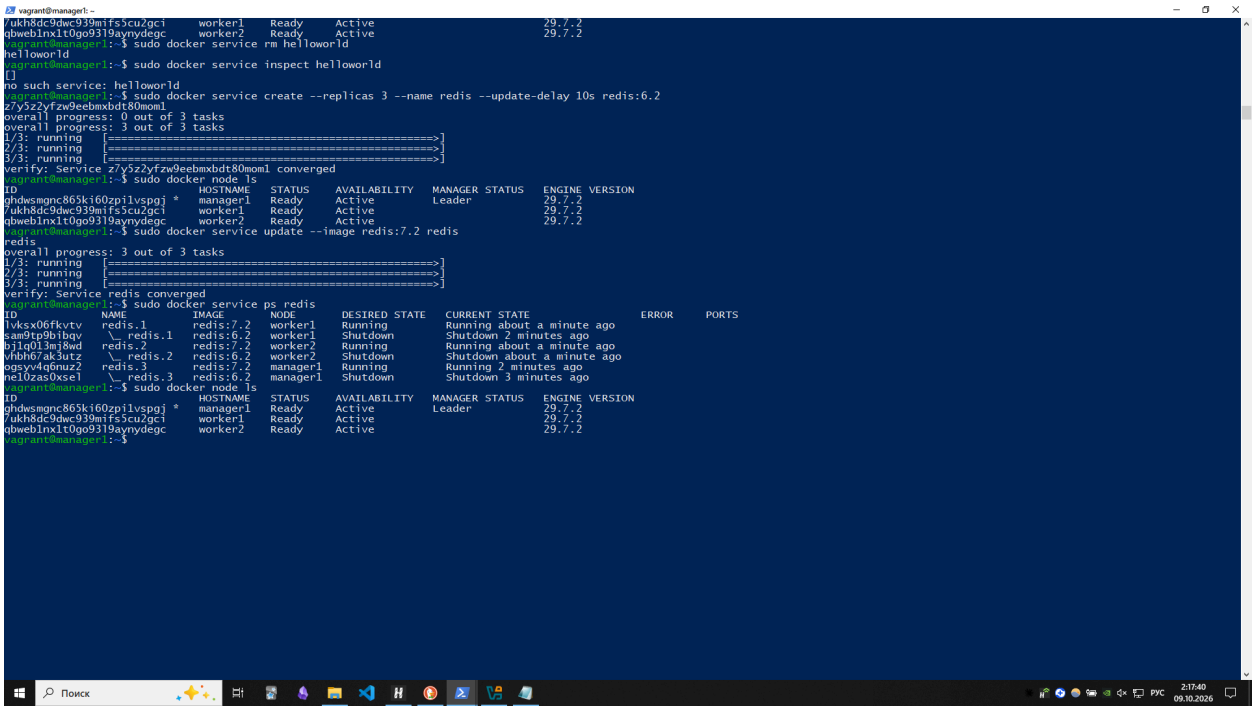


Рисунок 20 – Текущее состояние узлов

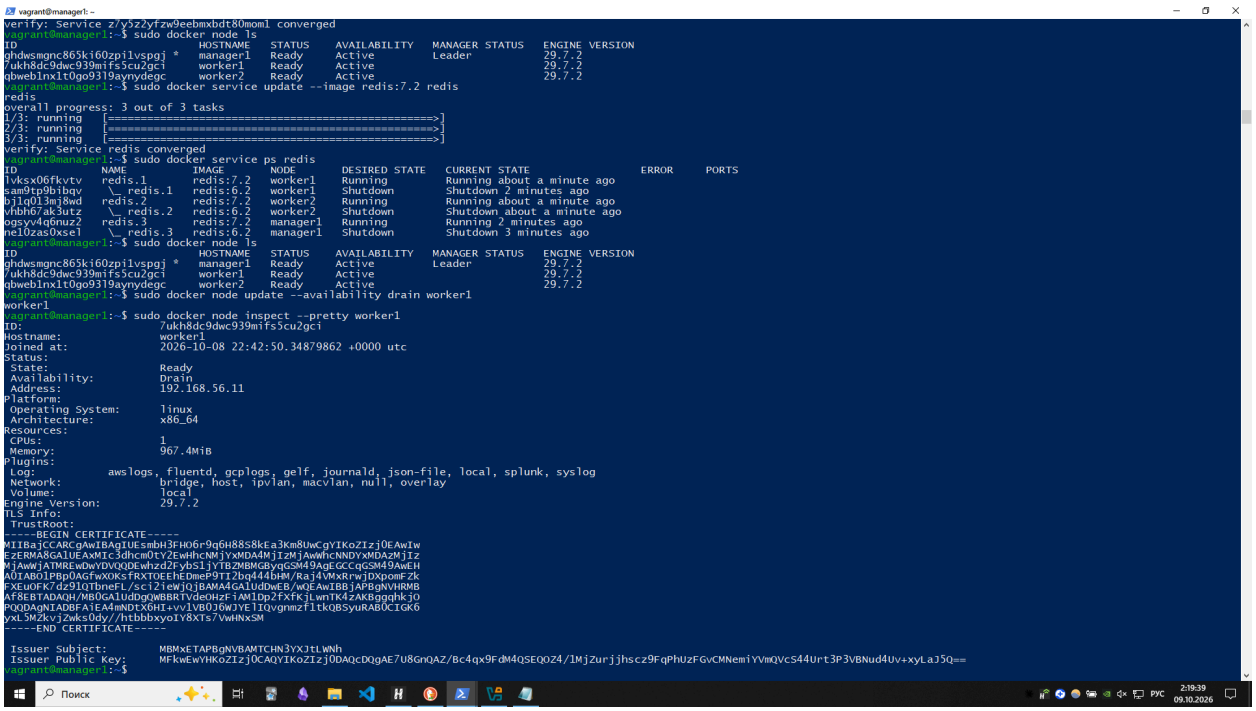


Рисунок 21 – Изменение доступности узла worker1 на Drain

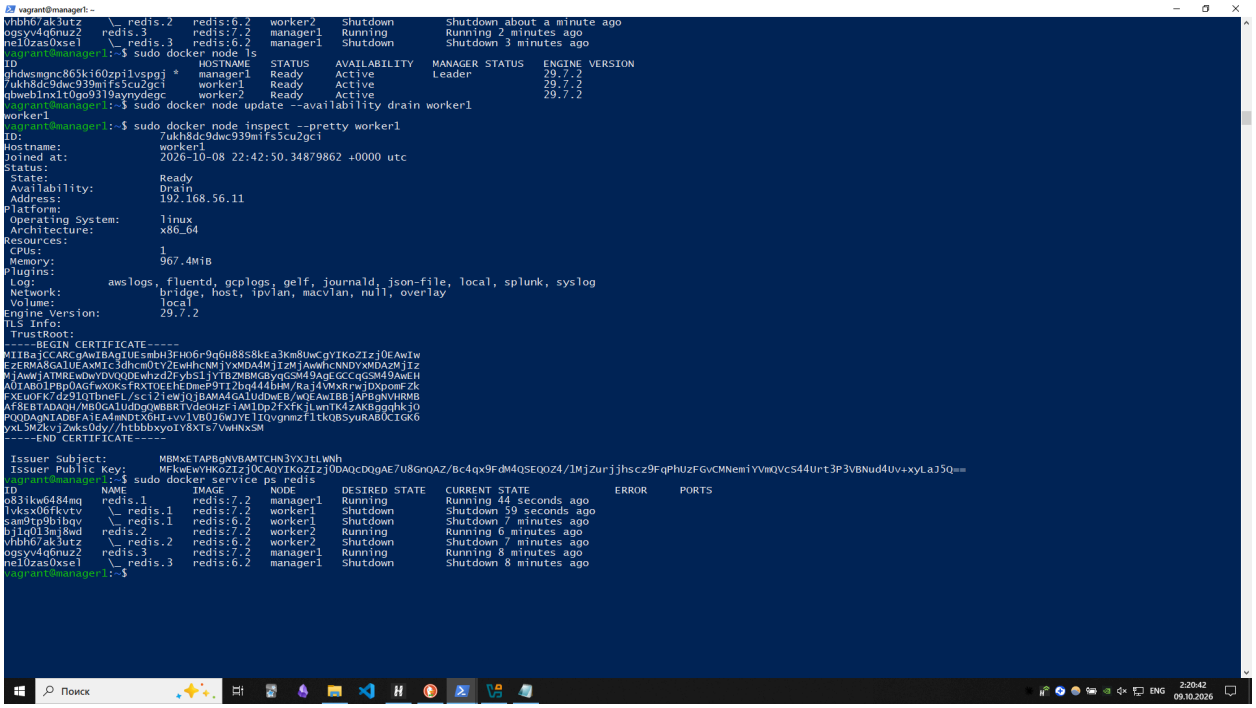


Рисунок 22 – Реакция кластера

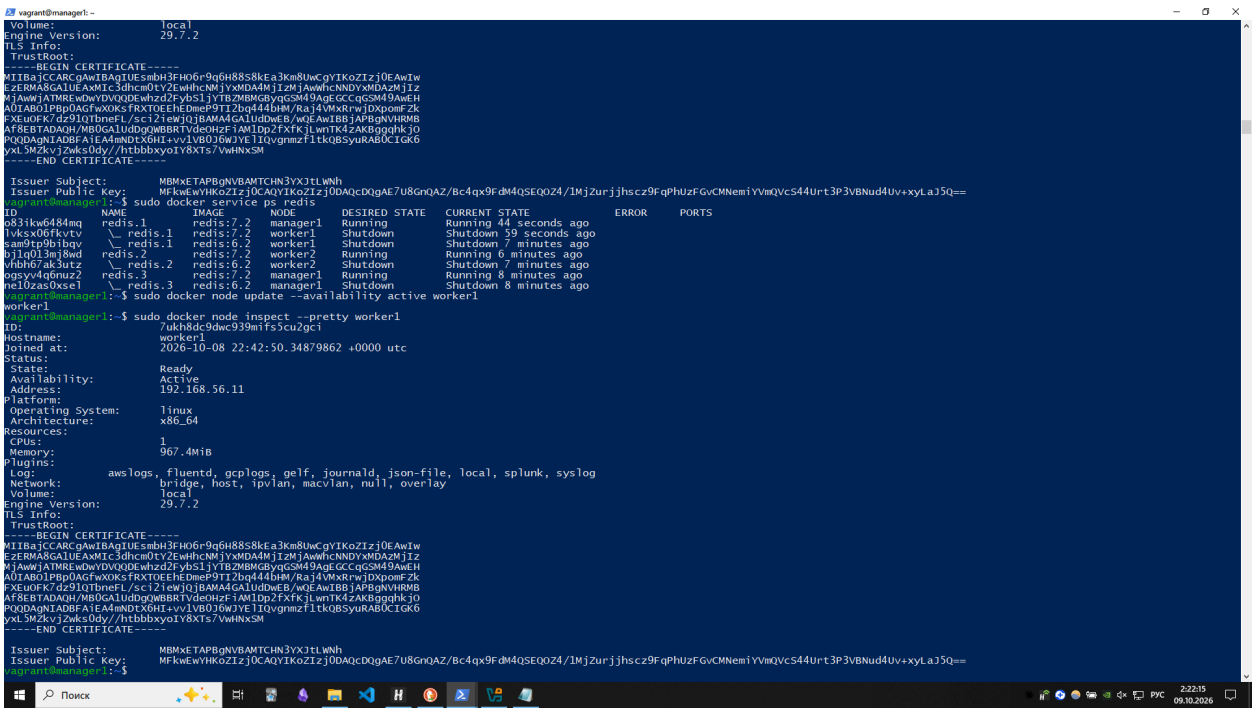


Рисунок 23 – Возвращение узла в работу

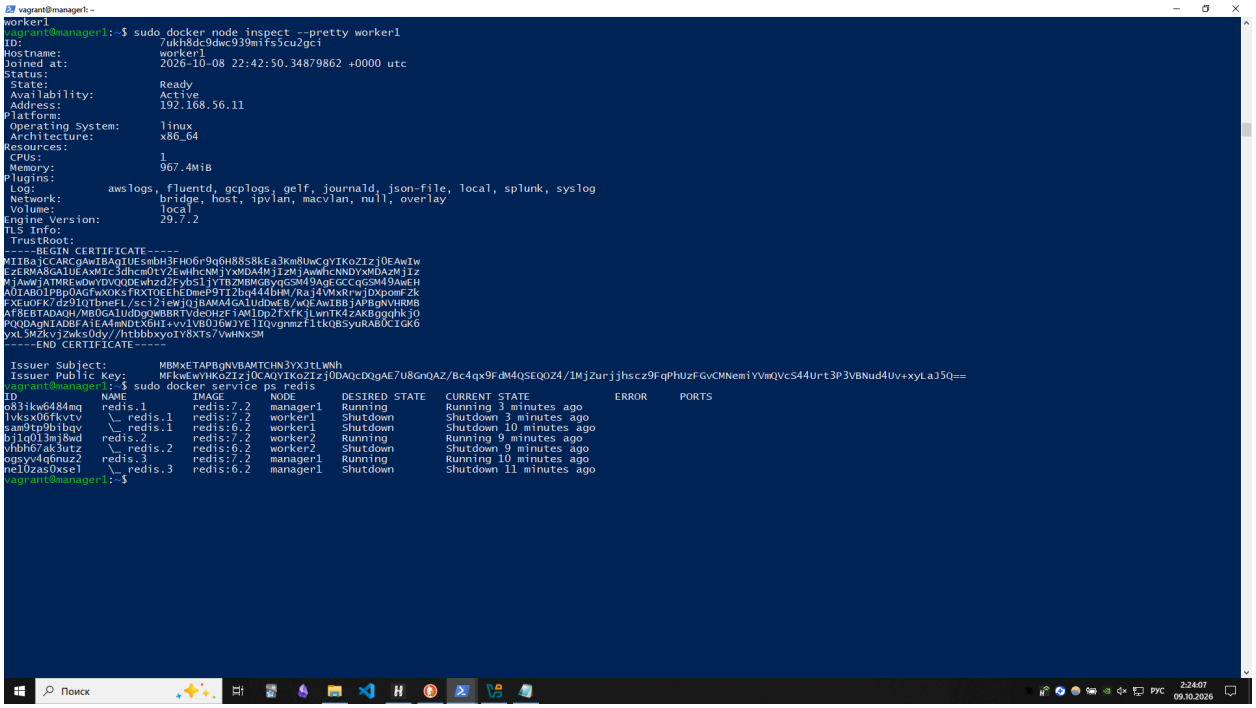


Рисунок 24 – Задача не вернулась на узел